

湖南省煤业集团嘉禾矿业有限公司浦溪井

“7·10”顶板事故调查报告

2023年7月10日5时08分，湖南省煤业集团嘉禾矿业有限公司浦溪井发生一起顶板事故，造成1人死亡，直接经济损失185.42万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)《煤矿安全监察条例》(国务院令第296号)《湖南省生产安全事故调查处理办法》《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》等有关法规规定，2023年7月12日，由国家矿山安全监察局湖南局牵头成立湖南省煤业集团嘉禾矿业有限公司浦溪井“7·10”顶板事故调查组(以下简称事故调查组)，事故调查组成员单位由国家矿山安全监察局湖南局、郴州市应急管理局、郴州市公安局、郴州市总工会组成，同时邀请郴州市纪委监委、湖南省煤业集团纪检部门同步开展事故追责问责审查调查工作。委托国家矿山安全监察局湖南局安全技术中心聘请专家进行技术鉴定，并参与事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防

范和整改措施建议。

一、事故单位概况

（一）企业概况

湖南省嘉禾矿业有限公司浦溪井（以下简称“浦溪井”）位于嘉禾县行廊镇，隶属于湖南省煤业集团，为省属国有企业。矿井始建于1982年，1986年投产，原为资兴矿务局嘉禾煤矿浦溪工区，2006年变更为湖南省煤业集团嘉禾矿业有限公司浦溪井。矿井设计生产能力为30万吨/年，2018年核定生产能力为15万吨/年。该矿为正常生产矿井，证照齐全有效。

（二）安全管理情况

浦溪井为一公司一矿井建制。嘉禾矿业公司设置公司与矿井两级安全生产管理机构。

1.公司安全生产管理机构

嘉禾矿业公司建立了安全生产管理机构，由梁铁担任党委书记兼任董事长、刘文担任总经理、黄立新任总工程师、安全副总经理李利平，设总经理助理雷贻军（分管生产、机电）；公司设有综合部、安全监察部、生产技术部、通风瓦斯部等相关部门，人员配备齐全。

2.矿井安全生产管理机构

浦溪井建立了安全生产管理机构，由李孔斌担任矿长，龙州进担任总工程师，谭罗清担任生产副矿长，朱伏华担任安全副矿长，彭绍明担任防突副矿长，李萍担任机电副矿长。矿井设置了生产技

术科、通风瓦斯科、安全监察科等安全生产技术管理机构，配备了采煤、掘进、机电运输、通风、地测、防治水、防突、瓦斯抽采及监控等专业技术人员 16 人，副队长以上的安全生产管理人员共 78 人，矿井主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核合格证均在有效期内。

（三）矿井基本情况

矿井属煤与瓦斯突出矿井，煤层不易自燃，煤尘无爆炸危险性，水文地质条件中等。

1.开采条件

浦溪井井田位于袁家矿区向斜北段的南端，东翼断层不甚发育，西翼较发育，开采范围内有 4 条断层，地质构造属复杂类型。矿井含煤地层为二叠系上统龙潭组，共含煤 7 层，其中 V 煤为主采煤层，VI 煤局部可采。V 煤煤层形态为层状或似层状，区内普遍发育，属于较稳定煤层，平均厚度为 2.43m，伪顶为砂质泥岩，平均厚度 0.1m，直接顶板为砂质泥岩，局部变相为泥岩，平均厚 7.2m，稳定性差，易冒落，为 I 类顶板。煤层有夹矸，多为泥岩及粉砂岩，一般厚 0.1 ~ 0.50m，最厚 2.22m，不连续成层，多以范围不大的透镜体出现。

矿井采用走向长壁后退式采煤法，工作面采用单体液压支柱配 π 型梁支护，爆破落煤，全部垮落法管理顶板方式；岩巷采用锚网喷支护；煤巷采用 11#工字钢棚支护。

2.生产系统

矿井采用斜井多水平开拓，分区式通风方式，机械抽出式通风方法，共布置有主井、副井、排矸井、南一风井、北一风井和北二风井共 6 个井筒。主井、副井和排矸井进风，南一风井、北一风井和北二风井回风，主井承担提升煤炭的任务；副井承担人员运输和矸石、材料及辅助设备的提升任务。提升方式为斜井双钩串车提升，可摘挂式架空乘人装置与副井提升同巷布置，工作面及运输巷采用刮板输送机运输。

矿井共划分为三个水平，第一水平标高为-50m，资源已全部开采完毕；第二水平为生产水平，标高为-250m；第三水平为开拓延深水平，水平标高为-350m。二水平（-250m 水平）共划分为 4 个采区，即 21、22、23 和 24 采区。

目前矿井井下共布置有 2 个回采工作面和 5 个掘进工作面，具体作业地点有：两个回采工作面即 2365 回采工作面、2454W 回采工作面；一个备采工作面即 2453 备采工作面；三个煤巷掘进工作面即 2164 风巷、2453 运道、2254 正台阶分层掘进工作面；两个岩巷掘进工作面即 2256 底板巷、2454 西 3 号底板巷掘进工作面；一个维修工作面即 2454 回风巷维修工作面；两个底板穿层钻孔预抽巷即 2365 底板预抽巷、2254 西底板预抽巷。

矿井采用双回路电源供电，一级排水方式，安装了 KJ83X（A）型煤矿安全监控系统、KJ-236（A）人员位置监测系统和申瓯 SOD8260 型的调度指挥系统；建有压风自救、供水施救系统，建有 6 个永久避险硐室，各个采区内均建有临时避险硐室。

3.劳动组织形式

浦溪井采用“三·八”作业制，晚班：0：00～8：00，早班：8：00～16：00，中班：16：00～24：00。

（四）事故地点概况

事故发生地点位于 24 采区 2454 回风巷 33m 处。

2454 回风巷于 2017 年掘进完工，长 220m，巷道采用 11#矿用工字钢支护，梯形棚子，巷道上宽 1.75m，下宽 2.3m，腰宽 2.01m，高 1.85m，采用竹笆和木板背帮背顶；棚距 0.5m。巷道东侧巷帮为煤层，西侧巷帮为采空区。2454 工作面煤层厚度 2.3m，局部地段位于褶曲轴部，煤层倾角为 $20^{\circ} \sim 40^{\circ}$ ，顶板为砂质泥岩，平均厚 7.2m，薄层状，水平层理，节理、裂隙较发育，易冒落，稳定性差。

2454 回采工作面于 2021 年 5 月开始开采，因褶曲影响，工作面北部已于 2022 年 10 月开采完毕，并回收支护，余 90m 沿空留巷，承担 2454 回采工作面南部掘进作业回风任务。2023 年 6 月 2454 回风联络上山贯通后，2454 回风巷废弃，因压力大、变形严重，局部高度不足 1m，无法正常开展支护回收作业。为顺利回收支护材料，决定沿原风巷或沿原风巷东侧巷帮进行扩刷维修，于 6 月 19 日开始，分早、晚班两班作业，维修时采用 11#工字钢架设金属棚架，单体液压支柱抬双边楼进行加固，至事故发生前已维修 33m，共抬双边楼 12 付。事故发生地点的四架支护未按规定抬双边楼。

事故地点位置如下图所示：

求，且由技术人员组织对施工人员进行贯彻学习。

2023年6月15日，技术员林裕编制了《2454回风巷修理安全技术措施》，6月16日—17日有关科室负责人、矿总工程师进行了审查，6月18日林裕组织作业人员对措施进行了贯彻学习。

《2454回风巷修理安全技术措施》规定：①煤层不见顶的地方要打好飘尖；②使用好前探梁，做好超前支护；③空顶空帮的地方用纺织袋装煤研充填，严禁空顶空帮作业；④满三架棚子必须抬双边楼进行加固，每空之间要掺假梁子，棚子之间使用好防倒器；⑤前探梁必须确保一梁三柱；⑥棚距不大于0.6米，必须有不少于0.2米的柱窝，棚子之间不小于5个撑筒，柱子和梁子必须使用好垫板。⑦修理作业人员不得少于3人，其中一人操作，一名经验丰富的大工观察顶板及支护情况，另外一人转运材料等，回出的单体液压支柱、 π 梁、钢棚等要及时运走，确保退路畅通。

二、安全监管情况

（一）嘉禾矿业有限公司

2023年6月以来，嘉禾矿业有限公司组织对浦溪井进行了2次安全大检查，1次顶板管理专项检查，1次“一通三防”专项检查。6月26日、6月30日、7月4日公司对浦溪井检查时，发现2454回风巷维修工作面存在支护柱腿不迎山、没有按规程措施要求架棚，挡头未使用防倒装置，支护未进行抬楼加固等隐患，对连队、矿领导进行了经济处罚，并要求整改到位。

（二）资兴矿区安全生产管理局

资兴矿区安全生产管理局对嘉禾矿业公司履行企业内部安全

生产监管职责，监督嘉禾矿业公司及浦溪井严格落实法定安全生产主体责任和现场管理责任。今年来，资兴管理局每月对浦溪井制定了安全监管工作计划，进行了“双重预防机制”建设、火工品及爆破管理、瓦斯防治、防治水及隐蔽致灾因素防范、顶板管理、重大安全隐患排查治理、标准化建设等专业共 11 次现场安全生产监督检查，共查出问题隐患 131 条，已督促整改 131 条，其中开展顶板管理专项检查查出隐患 14 条，督促整改 14 条，对相关责任人共处罚 14200 元，下达安全监管意见书 3 份，责令停止生产作业 3 处。5 月份，责令嘉禾矿业公司研究制定了《顶板管理硬性规定》。6 月至事故发生前，先后到浦溪井现场安全检查 2 次，发现隐患 32 条，已全部整改到位。

（三）嘉禾县应急管理局

嘉禾县应急管理局对浦溪井进行日常监管。嘉禾县应急管理局按照下发的年度执法计划进行监管，计划每月到矿执法 1 次。今年来实际到该矿开展执法检查 8 次，6 月份以来开展执法下井检查 4 次，查处安全隐患和问题 26 条（其中顶板类隐患 3 条），立案 3 起，已结案 1 起，处罚金额 5.6 万元。为加强顶板管理防止顶板事故发生，督促该矿于 2023 年 5 月制定出台了《顶板管理硬性规定》。

三、事故发生经过、应急处置及报告情况

（一）事故发生经过

2023 年 7 月 9 日 23 时 30 分，矿长李孔斌组织召开事故当班调度会，当班带班矿领导，各队队长、下井跟班队干等人参加会议。会上李孔斌对安全、生产工作进行了部署，强调下一个班进行上旬

工程质量验收，要求各队做好准备工作，搞好各头面的工程质量、隐患整改与文明卫生。矿长安排当班带班矿领导谭罗清，负责 22 采区安全检查工作；生产技术科科长唐韶军为 23 采区安全检查员，负责该区域安全检查工作；安全监察科副科长曹胜武为 24 采区安全检查员，负责该区域安全检查工作；调度值班矿领导为矿长李孔斌。

23 时 50 分，采二队队长罗桂亮组织召开了事故当班的班前会，2454 回风巷维修作业人员 5 人，2454W 采煤工作面作业人员 9 人共 14 人参加会议。罗桂亮布置了当班工作任务：先检查 2454 回风巷的工程质量情况，对维修的不合格支架要进行返工，搞好文明卫生等，做好迎接下一班旬检的准备工作，然后再继续对 2454 回风巷进行维修，并交代了有关安全注意事项。

10 日零时 10 分，采煤二队跟班副队长胡雅忠与大工雷石桂及小工曾路兵、李义平、蔡茂光先后下井。零时 40 分，5 人到达 2454 回风巷。胡雅忠和雷石桂负责支护维修工作，蔡茂光、曾路兵负责在 2454 底板巷运送材料，李义平运送材料至回风巷后，负责煤斗放煤，并配合蔡茂光、曾路兵工作。

10 日 1 时，安全检查员曹胜武到 2454 回风巷进行检查，交代胡雅忠和雷石桂要将挡头棚腿安装好拉杆后离开作业现场。

胡雅忠与雷石桂先从 2454 底板巷材料存放点将加固的材料运送至风巷，随后加固了挡头的支架，加装 LV 型溜子槽板，并清理巷道余煤三车后，就开始进行巷道的维修工作。

胡雅忠和雷石桂在开始进行维修时，因顶部及巷道东帮（煤层

侧)煤矸比较松软,两人先打飘尖控制好顶,再将两根前探梁向前移,在前探梁上放一架棚梁,并接好顶。在前探梁前移后,每根梁下只打了两个单体支柱,也未将靠近垱头的四架支架按措施要求抬双边楼进行加固。棚梁放好后,胡雅忠交代雷石桂要先打好前探梁的点柱后再挖柱窝,就出去开刮板输送机准备出煤矸,发现输送机链条断裂,胡雅忠在距离雷石桂 16m 处接链条,雷石桂独自在维修垱头东帮挖柱窝。

5 时 08 分,正在处理链条的胡雅忠,突然听到“轰”的一声响,看见正在挖柱窝的雷石桂被东帮顶部突然垮落煤矸掩埋。至此,事故已发生。

(二) 事故应急处置情况

胡雅忠听到响声后,立即跑向垱头,发现垱头 2 架金属棚已垮塌,听到一声“啊哟”的声音,但没看到人,于是边加固边扒煤矸救人。7 分钟后,胡雅忠看到了雷石桂的后背,因一根前探梁压在雷石桂背部,无法将其救出,胡雅忠马上向外呼喊人救援。正在 2454 底板巷检查抽放管路情况的抽放工李丙石闻讯后赶到事故地点,得知事故情况后,向外跑去找人救援,在 2454 回风联络上山煤斗下口处遇到曹胜武,曹胜武赶到事故地点查看了具体情况后,通过电话向调度室汇报了事故情况。

5 时 26 分,调度员朱忠文接到事故报告,立即通知煤矿救护队携带设备下井救援,并向李孔斌报告了事故情况,同时还通知井下作业人员共同参与事故救援。

救援人员先在冒落处附近架好支护,然后加打飘尖控制巷道顶

帮的煤矸，然后扒开煤矸后，于6时10分将雷石桂救出。雷石桂被救出时背部有伤，呼吸、脉搏微弱，救护人员立即用自动苏生器进行苏生施救，并将其用担架抬至副井底，用矿车运到地面。

8时35分，雷石桂经嘉禾煤矿医院医生井口现场确认已失去生命特征，宣布死亡。

至此，现场救援工作全部结束。

（三）事故报告情况

2023年7月10日5时37分，矿长李孔斌向嘉禾矿业有限公司总经理刘文报告事故情况，5时50分向董事长梁铁进行了汇报。6时05分，刘文向嘉禾县应急管理局报告事故情况。6时44分，梁铁向郴州市应急局报告事故情况，6时51分向国家矿山安全监察局湖南局监察执法二处报告事故情况。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

2454回风巷直接顶板为薄层状的砂质泥岩，节理、裂隙发育，处于小褶曲轴部，应力集中，且沿空留巷时间长，顶板松动离层严重，具有冒落危险性；作业人员违章作业，未及时抬双边楼加固，金属棚没有打撑筒，棚腿没有连锁，前探梁立柱数量不足，造成支护强度和稳定性不够，顶板突然垮塌导致事故

（二）间接原因

1.现场管理不到位。一是矿长对维修地点的顶板煤矸冒落危险性估计不足，没有安排当班带班矿领导把巷道支护维修作业点作为重点部位、关键环节进行检查巡视；二是跟班队干对违章作业、冒

险蛮干的行为习以为常，在没有严格落实抬双边楼加固、金属棚打撑筒、棚腿连锁、前探梁立柱数量足够等安全技术措施要求的情况下作业，离开作业点时未要求作业点仅有的 1 人停止维修作业。

2.技术管理不到位。一是编制的 2454 回风巷修理安全技术措施指导性不强、内容不完善，没有明确金属钢棚连锁方式、连锁技术要求，没有明确维修架棚操作流程；二是审查把关不严，审查人员未发现该措施指导性不强、内容不完善等问题。

3. 双重预防机制落实不到位。安全检查员没有及时发现垱头未及时抬双边楼加固，金属棚没有设置撑筒等事故隐患，没有现场及时督促作业人员消除棚腿没有连锁的安全隐患；针对检查出来的顶板管理方面的隐患，煤矿重视程度不够，落实整改不力，同样问题反复出现。

4.安全培训效果较差。煤矿安全培训教育没有达到预期效果，现场作业人员安全意识淡薄，对煤矿井下工作的危险性认识不足，对于不严格执行安全技术措施的违章行为习以为常，自保、互保能力不足。

五、事故性质

经调查认定，这是一起生产安全责任事故。

六、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

对湖南省煤业集团嘉禾矿业有限公司及浦溪井等 2 家单位及其有关人员共 5 人涉及违法违规问题的行政处罚，移交国家矿山安全监察局湖南局和地方应急管理部门依法依规处理。给予党纪处分的，由对其有管理权限的党组织依规依纪进行处理。

七、事故防范与整改措施

1.进一步加强顶板管理工作。要按照 3 项煤矿顶板管理规定的要求，以顶板管理的责任落实、地质保障、技术管理、采掘现场管理、巷道维修管理、矿压观测等方面为重点内容，将采用单体支柱、滑移式组合支架支护的采煤工作面，采用架棚、锚网支护的巷道，过断层、破碎带、陷落柱等地质构造及应力集中区的地点、维修作业地点等作为重点检查项目，深入组织一次顶板管理全面排查治理。矿井要有针对性地建立健全顶板管理制度，并加强制度的宣贯与考核。维修巷道要严格落实安全技术措施，使用好临时支护。

2.进一步增强技术管理工作。一是提高作业规程、安全技术措施的编制质量，煤矿在编制相关作业规程和安全技术措施前，要及时组织相关人员深入现场，确认现场环境，对存在的潜在安全风险隐患进行全面辨识并编制有针对性的安全技术措施，确保各类风险管控到位；二是作业规程、安全技术措施等技术文件编制以后必须进行会签、审核严格把关；三是作业规程、安全技术措施等技术文件编制后必须对作业人员进行贯彻学习。

3.强化双重预防机制管理。一是强化危险源辨识，要及时进行巷道顶板安全风险辨识管控和隐患排查治理，消除安全风险和隐患，特别是要将长时间停工失修巷道列为重点进行辨识；二是扎实开展隐患排查治理工作。煤矿要严格按照国家矿山安全监察局《关于开展矿山安全生产综合整治的通知》（矿安〔2023〕17号），对照检查表 13 个方面、465 条内容，查大系统、治大灾害、防大事故，自查生产计划安排、开拓部署、采掘接替、安全投入、火工品

使用及瓦斯、水、火等重大灾害治理情况并按“五落实”的要求进行整改；三是加强矿领导带班下井制度落实，强化重点部位、关键环节的巡查。

4.进一步强化安全培训工作。煤矿要进一步加强职工安全教育培训工作，督促职工严格按照相关操作规程和安全技术措施作业，确保职工具备必要的岗位知识技能。要扎实开展各类事故警示教育，切实增强职工安全意识，牢记不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害的工作要求，坚持做到自保、互保、联保，坚决杜绝违章作业行为发生。煤矿各级安全生产管理机构要加大“抓三违”力度，发现违章指挥、违章作业要及时制止到位、处理处罚到位，形成安全生产人人参与、人人负责的良好工作氛围。

- 附件：1.湖南省煤业集团嘉禾矿业有限公司浦溪井“7·10”
顶板事故调查组成员名单
- 2.湖南省煤业集团嘉禾矿业有限公司浦溪井“7·10”
顶板事故死亡人员名单
- 3.湖南省煤业集团嘉禾矿业有限公司浦溪井“7·10”
顶板事故直接经济损失统计表

湖南省煤业集团嘉禾矿业有限公司浦溪井
“7·10”顶板事故调查组
2023年7月31日

